RELATÓRIO TÉCNICO — MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL (MMC)

Instituição: FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista
Curso: Bacharelado em Ciência da Computação (1º Ano — Turma 1CC) — Global Solution 2026.2 (`CitizenTech`)
Projeto: Mobilidade Urbana Inteligente: Modelagem Matemática para a Gestão do Transporte Público de Aurora
Arquivo de Código: `mobilidade_frota_mmc.py`

Integrantes do Grupo (Turma 1CCPZ — 1º Ano de Ciência da Computação — FIAP): - **Luiz Otávio Brito Freixo** — RM: `569977` - **Ana Beatriz Berbel Marini** — RM: `574876` - **Marcelo Francisco Josafá Ribeiro Martins** — RM: `573905`

---

1. CONTEXTUALIZAÇÃO E OBJETIVO DO ESTUDO

A gestão eficiente da mobilidade urbana no município de **Aurora** exige o dimensionamento preciso da frota de ônibus coletivos entre seus **quatro centros operacionais regionais** (**Norte, Sul, Leste e Oeste**). Após uma indisponibilidade parcial nos registros individuais do sistema de gerenciamento, preservaram-se apenas indicadores consolidados (Relatório I) e os dados de demanda de passageiros no horário de pico (Relatório II).

Este relatório aplica conceitos formais de **Álgebra Linear** (**Sistemas de Equações Lineares, Determinantes, Posto Matricial, Teorema de Rouché-Capelli, Matriz Inversa e Transformações Lineares Estocásticas**) implementados em **Python (`NumPy`)** para: 1. **Etapa 1:** Reconstruir algebricamente e computacionalmente a distribuição atual de veículos em cada centro operacional, demonstrando a existência e unicidade da solução. 2. **Etapa 2:** Diagnosticar os déficits e superávits frente à demanda de pico e estruturar uma política de redistribuição de frota representada por uma **Transformação Linear $T: \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$** que elimina 100% do déficit de atendimento preservando a frota total de 72 ônibus e garantindo alocações inteiras e não-negativas.

---

2. ETAPA 1 — DIAGNÓSTICO E MODELAGEM DA SITUAÇÃO ATUAL (RELATÓRIO I)

2.a. Identificação das Variáveis do Problema

Sejam as variáveis reais não-negativas e inteiras que representam a quantidade de ônibus atualmente alocados em cada centro operacional durante o período regular: - N (ou x_1): Quantidade de ônibus alocados no centro operacional da região **Norte** ($N \in \mathbb{Z}{\ge 0}$); - *S (ou x_2): Quantidade de ônibus alocados no centro operacional da região **Sul** ($S \in \mathbb{Z}$*{\ge 0}$); - L (ou x_3): Quantidade de ônibus alocados no centro operacional da região **Leste** ($L \in \mathbb{Z}{\ge 0}$); - *O (ou x_4): Quantidade de ônibus alocados no centro operacional da região **Oeste** ($O \in \mathbb{Z}$*{\ge 0}$).

O vetor de estado da frota atual no espaço vetorial $\mathbb{R}^4$ é definido por:

$$\vec{x}_{\text{atual}} = \begin{bmatrix} N \ S \ L \ O \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

2.b. Construção do Modelo Matemático (Sistema Linear)

Traduzindo diretamente os quatro registros operacionais preservados no **Relatório I** em equações algébricas lineares:

1. **Registro 1** ("*A frota disponível para a operação regular é composta por 72 ônibus*"): $$1N + 1S + 1L + 1O = 72$$
2. **Registro 2** ("*A soma dos veículos da região Norte com os da região Oeste e com o dobro dos veículos da região Sul corresponde a 76 unidades*"): $$1N + 2S + 0L + 1O = 76$$
3. **Registro 3** ("*O número de veículos da região Sul, somado ao dobro da quantidade de veículos da região Leste, corresponde a 52 unidades*"): $$0N + 1S + 2L + 0O = 52$$

4. **Registro 4** ("*A quantidade de veículos da região Norte, somada à quantidade da região Leste e ao dobro dos veículos da região Oeste, corresponde a 76 unidades*"): $$1N + 0S + 1L + 2O = 76$$

Reunindo as quatro restrições simultâneas, obtemos o sistema linear de ordem 4×4:

$$\begin{cases} N + S + L + O = 72 \ N + 2S + O = 76 \ S + 2L = 52 \ N + L + 2O = 76 \end{cases}$$

2.c. Representação Matricial ($A \vec{x} = \vec{b}$)

Na forma matricial compacta $A \cdot \vec{x}_{\text{atual}} = \vec{b}$, em que $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ é a matriz de coeficientes do sistema, $\vec{x}_{\text{atual}} \in \mathbb{R}^{4 \times 1}$ é o vetor de incógnitas e $\vec{b} \in \mathbb{R}^{4 \times 1}$ é o vetor dos termos independentes:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \ 1 & 2 & 0 & 1 \ 0 & 1 & 2 & 0 \ 1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}}_{A} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} N \ S \ L \ O \end{bmatrix}}_{\vec{x}_{\text{atual}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 72 \ 76 \ 52 \ 76 \end{bmatrix}}_{\vec{b}}$$

A **matriz ampliada** $[A \mid \vec{b}] \in \mathbb{R}^{4 \times 5}$ associada ao sistema é:

$$[A \mid \vec{b}] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 72 \ 1 & 2 & 0 & 1 & 76 \ 0 & 1 & 2 & 0 & 52 \ 1 & 0 & 1 & 2 & 76 \end{array}\right]$$

2.d. Investigação Matemática da Existência e Unicidade da Solução (Álgebra Linear)

Para demonstrar rigorosamente se as informações disponíveis determinam uma **única distribuição de veículos**, utilizamos três critérios equivalentes da Álgebra Linear:

1. Cálculo Analítico do Determinante ($\det(A)$) por Expansão de Laplace

Expandindo $\det(A)$ ao longo da 3ª linha ($L_3 = [0, 1, 2, 0]$, que possui dois elementos nulos):

$$\det(A) = a_{32} C_{32} + a_{33} C_{33} = 1 \cdot (-1)^{3+2} \det(M_{32}) + 2 \cdot (-1)^{3+3} \det(M_{33})$$

Calculando os menores complementares 3×3:

$$\det(M_{32}) = \det\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \ 1 & 0 & 1 \ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} = 1(0 - 1) - 1(2 - 1) + 1(1 - 0) = -1 - 1 + 1 = -1$$

$$\det(M_{33}) = \det\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \ 1 & 2 & 1 \ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} = 1(4 - 0) - 1(2 - 1) + 1(0 - 2) = 4 - 1 - 2 = +1$$

Substituindo na expansão:

$$\det(A) = -1 \cdot (-1) + 2 \cdot (+1) = 1 + 2 = 3 \neq 0$$

Como **$\det(A) = 3 \neq 0$**, a matriz A é **não-singular (invertível)**, suas 4 colunas (e 4 linhas) são **linearmente independentes (LI)** no espaço $\mathbb{R}^4$ e a transformação associada a A é um isomorfismo bijetor.

2. Escalonamento de Gauss e Teorema de Rouché-Capelli

Aplicando operações elementares sobre as linhas da matriz ampliada $[A \mid \vec{b}]$: 1. $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ e $L_4 \leftarrow L_4 - L_1$: $$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 72 \ 0 & 1 & -1 & 0 & 4 \ 0 & 1 & 2 & 0 & 52 \ 0 & -1 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right]$$ 2. $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$ e $L_4 \leftarrow L_4 + L_2$: $$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 72 \ 0 & 1 & -1 & 0 & 4 \ 0 & 0 & 3 & 0 & 48 \ 0 & 0 & -1 & 1 & 8 \end{array}\right]$$ 3. $L_4 \leftarrow L_4 + \frac{1}{3}L_3$: $$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 72 \ 0 & 1 & -1 & 0 & 4 \ 0 & 0 & 3 & 0 & 48 \ 0 & 0 & 0 & 1 & 24 \end{array}\right]$$

Observa-se a presença de **4 pivôs não-nulos** ($1, 1, 3, 1$). Portanto: $$\text{posto}(A) = 4 \quad \text{e} \quad \text{posto}([A \mid \vec{b}]) = 4$$

Pelo **Teorema de Rouché-Capelli**, como $\text{posto}(A) = \text{posto}([A \mid \vec{b}]) = 4 = n$ (número de incógnitas), o sistema é **Possível e Determinado (SPD)**, com grau de liberdade $g = n - \text{posto}(A) = 4 - 4 = 0$, admitindo **uma única solução** dada por $\vec{x}_{\text{atual}} = A^{-1}\vec{b}$.

3. Matriz Inversa A^{-1} e Resolução Analítica

Como $\det(A) = 3$, a matriz inversa $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$ é:

$$A^{-1} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 9 & -3 & -3 & -3 \ -2 & 2 & 1 & 0 \ 1 & -1 & 1 & 0 \ -5 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \ -\frac{5}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix}$$

Multiplicando $\vec{x}_{\text{atual}} = A^{-1}\vec{b}$:

$$\vec{x}_{\text{atual}} = \begin{bmatrix} 3(72) - 1(76) - 1(52) - 1(76) \ \frac{1}{3}(-2(72) + 2(76) + 1(52) + 0(76)) \ \frac{1}{3}(1(72) - 1(76) + 1(52) + 0(76)) \ \frac{1}{3}(-5(72) + 2(76) + 1(52) + 3(76)) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 216 - 204 \ \frac{60}{3} \ \frac{48}{3} \ \frac{72}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \ 20 \ 16 \ 24 \end{bmatrix}$$

2.e. Implementação Computacional em Python e Distribuição Encontrada

A resolução foi implementada em `mobilidade_frota_mmc.py` utilizando `numpy.linalg.solve(A, b)`, `numpy.linalg.det(A)`, `numpy.linalg.matrix_rank(A)` e `numpy.linalg.inv(A)`:

```
A = np.array([
    [1.0, 1.0, 1.0, 1.0],
    [1.0, 2.0, 0.0, 1.0],
    [0.0, 1.0, 2.0, 0.0],
    [1.0, 0.0, 1.0, 2.0],
])
b = np.array([72.0, 76.0, 52.0, 76.0])
x_atual = np.linalg.solve(A, b)  # array([12., 20., 16., 24.])
```

Região Operacional	Variável	Ônibus Alocados Atualmente ($\vec{x}_{\text{atual}}$)	Participação na Frota ($\%$)	Capacidade Atual de Atendimento ($\times 40\text{ pass.}$)
Norte	N (x_1)	**12 ônibus**	$16,67\%$	480 passageiros
Sul	S (x_2)	**20 ônibus**	$27,78\%$	800 passageiros
Leste	L (x_3)	**16 ônibus**	$22,22\%$	640 passageiros
Oeste	O (x_4)	**24 ônibus**	$33,33\%$	960 passageiros
TOTAL	$\sum x_i$	**72 ônibus**	**$100,00\%$**	**2.880 passageiros**

2.f. Verificação de Todos os Registros Operacionais e Restrições de Domínio

Substituindo $\vec{x}_{\text{atual}} = [12, 20, 16, 24]^T$ em cada registro operacional do Relatório I:

Registro Operacional	Equação Algébrica	Substituição Numérica	Valor Obtido	Valor Esperado ($\vec{b}$)	Status
1º Indicador	$N + S + L + O$	$12 + 20 + 16 + 24$	**72**	72	**Satisfeito ($\text{Erro} = 0$)**
2º Indicador	$N + 2S + O$	$12 + 2(20) + 24 = 12 + 40 + 24$	**76**	76	**Satisfeito ($\text{Erro} = 0$)**
3º Indicador	$S + 2L$	$20 + 2(16) = 20 + 32$	**52**	52	**Satisfeito ($\text{Erro} = 0$)**
4º Indicador	$N + L + 2O$	$12 + 16 + 2(24) = 12 + 16 + 48$	**76**	76	**Satisfeito ($\text{Erro} = 0$)**
Domínio Físico	$x_i \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$	${12, 20, 16, 24} \subset \mathbb{Z}_{\ge 0}$	Inteiros ≥ 0	Inteiros ≥ 0	**Satisfeito**

3. ETAPA 2 — DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA DE REDISTRIBUIÇÃO (RELATÓRIO II)

3.a. Estimativa da Quantidade Necessária de Ônibus por Região

Considerando que cada ônibus possui capacidade para atender **40 passageiros** no período de pico e que cada passageiro necessita de uma vaga, a quantidade mínima de ônibus necessária em cada região ($x_{\text{nec}, i}$) é dada por:

$$x_{\text{nec}, i} = \frac{\text{Passageiros Estimados}_i}{40}$$

- **Região Norte:** $\frac{560}{40} = \mathbf{14\text{ ônibus}}$
- **Região Sul:** $\frac{760}{40} = \mathbf{19\text{ ônibus}}$
- **Região Leste:** $\frac{720}{40} = \mathbf{18\text{ ônibus}}$
- **Região Oeste:** $\frac{840}{40} = \mathbf{21\text{ ônibus}}$

$$\vec{x}_{\text{nec}} = \begin{bmatrix} 14 \\ 19 \\ 18 \\ 21 \end{bmatrix}, \quad \sum_{i=1}^4 x_{\text{nec}, i} = 14 + 19 + 18 + 21 = 72\text{ ônibus}$$

Nota-se que a **demanda total agregada da cidade ($2.880\text{ passageiros} \implies 72\text{ ônibus}$)** coincide exatamente com a frota total disponível (72 ônibus), comprovando que o problema urbano de Aurora não decorre de falta global de veículos, mas sim de **má alocação regional**.

3.b. Identificação dos Desequilíbrios Operacionais ($\Delta \vec{x} = \vec{x}_{\text{atual}} - \vec{x}_{\text{nec}}$)

Comparando o vetor da frota atual $\vec{x}_{\text{atual}} = [12, 20, 16, 24]^T$ com o vetor de necessidade $\vec{x}_{\text{nec}} = [14, 19, 18, 21]^T$:

Região	Demanda de Pico (Passageiros)	Frota Atual (x_{atual})	Capacidade Atual (Vagas)	Frota Necessária (x_{nec})	Saldo de Frota ($x_{\text{atual}} - x_{\text{nec}}$)	Saldo de Vagas	Diagnóstico Operacional
Norte	560	12	480	14	**-2 ônibus**	-80 vagas	**Déficit (Superlotação / Fila)**
Sul	760	20	800	19	**$+1\text{ ônibus}$**	$+40\text{ vagas}$	**Superávit (Capacidade Ociosa)**
Leste	720	16	640	18	**-2 ônibus**	-80 vagas	**Déficit (Superlotação / Fila)**
Oeste	840	24	960	21	**$+3\text{ ônibus}$**	$+120\text{ vagas}$	**Superávit (Capacidade Ociosa)**
TOTAL	**2.880**	**72**	**2.880**	**72**	**0 ônibus**	**0 vagas**	**Equilíbrio Global Viável**

- **Regiões Deficitárias: Norte** (faltam 2 ônibus para atender 80 passageiros) e **Leste** (faltam 2 ônibus para atender 80 passageiros), totalizando 160 cidadãos desassistidos no pico.
- **Regiões Superavitárias: Sul** (sobra 1 ônibus equivalente a 40 vagas) e **Oeste** (sobram 3 ônibus equivalentes a 120 vagas), totalizando 4 veículos excedentes.

3.c. Proposição da Política de Redistribuição da Frota e Critérios Adotados

A equipe técnica definiu a política de redistribuição com base em **três critérios de engenharia de transportes**: 1. **Critério 1 — Retenção Integral nas Regiões Deficitárias (100% de conservação local):** Os centros **Norte** (12 ônibus) e **Leste** (16 ônibus), por já operarem abaixo da demanda necessária, retêm 100% de suas respectivas frotas locais, evitando deslocamentos cruzados improdutivos (*quilometragem morta*). 2. **Critério 2 — Transferência Exata do Excedente das Regiões Superavitárias:** Apenas os 4 veículos ociosos das regiões **Sul** ($+1$) e **Oeste** ($+3$) são remanejados: - O centro **Sul** (frota atual $= 20$) retém 19 ônibus ($\frac{19}{20} = 95\%$) e transfere **1 ônibus** ($\frac{1}{20} = 5\%$) para a região **Norte**. - O centro **Oeste** (frota atual $= 24$) retém 21 ônibus ($\frac{21}{24} = \frac{7}{8} = 87{,}5\%$), transfere **$1\text{ ônibus}$** ($\frac{1}{24} \approx 4{,}17\%$) para a região **Norte** (completando os $12 + 1 + 1 = 14\text{ ônibus}$ do Norte) e transfere **2 ônibus** ($\frac{2}{24} = \frac{1}{12} \approx 8{,}33\%$) para a região **Leste** (completando os $16 + 2 = 18\text{ ônibus}$ do Leste). 3. **Critério 3 — Atendimento de 100% da Demanda de Pico sem Ampliação de Frota:** A política zera simultaneamente todos os déficits e superávits regionais mantendo os 72 veículos originais.

3.d. Representação Matemática por meio de uma Transformação Linear

Definimos o operador linear $T: \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ que leva o vetor da distribuição atual $\vec{x}_{\text{atual}} = (N, S, L, O)$ no novo vetor de distribuição $\vec{x}_{\text{novo}} = (N', S', L', O') = T(\vec{x}_{\text{atual}})$:

$$T(N, S, L, O) = \left(1N + \frac{1}{20}S + 0L + \frac{1}{24}O, \;\; 0N + \frac{19}{20}S + 0L + 0O, \;\; 0N + 0S + 1L + \frac{2}{24}O, \;\; 0N + 0S + 0L + \frac{21}{24}O \right)$$

Trata-se de uma **Transformação Linear** genuína em $\mathbb{R}^4$, pois para quaisquer vetores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^4$ e escalar $\alpha \in \mathbb{R}$, cumpre os dois axiomas de linearidade: 1. **Aditividade:** $T(\vec{u} + \vec{v}) = T \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = T\vec{u} + T\vec{v} = T(\vec{u}) + T(\vec{v})$ 2. **Homogeneidade:** $T(\alpha \vec{u}) = T \cdot (\alpha \vec{u}) = \alpha (T\vec{u}) = \alpha T(\vec{u})$

3.e. Matriz Associada à Transformação Linear (T) e Significado dos Coeficientes

Na base canônica de $\mathbb{R}^4$, a transformação $\vec{x}_{\text{novo}} = T \cdot \vec{x}_{\text{atual}}$ é representada pela **Matriz de Transição (Coluna-Estocástica)** $T \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$:

$$T = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{20} & 0 & \frac{1}{24} \\[4pt] 0 & \frac{19}{20} & 0 & 0 \\[4pt] 0 & 0 & 1 & \frac{2}{24} \\[4pt] 0 & 0 & 0 & \frac{21}{24} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1{,}0000 & 0{,}0500 & 0{,}0000 & 0{,}041\overline{6} \\ 0{,}0000 & 0{,}9500 & 0{,}0000 & 0{,}0000 \\ 0{,}0000 & 0{,}0000 & 1{,}0000 & 0{,}083\overline{3} \\ 0{,}0000 & 0{,}0000 & 0{,}0000 & 0{,}8750 \end{bmatrix}$$

Aplicando T sobre $\vec{x}_{\text{atual}} = [12, 20, 16, 24]^T$:

$$\vec{x}_{\text{novo}} = T \cdot \vec{x}_{\text{atual}} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{20} & 0 & \frac{1}{24} \\[4pt] 0 & \frac{19}{20} & 0 & 0 \\[4pt] 0 & 0 & 1 & \frac{2}{24} \\[4pt] 0 & 0 & 0 & \frac{21}{24} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 12 \\ 20 \\ 16 \\ 24 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1(12) + \frac{1}{20}(20) + 0(16) + \frac{1}{24}(24) \\ 0(12) + \frac{19}{20}(20) + 0(16) + 0(24) \\ 0(12) + 0(20) + 1(16) + \frac{2}{24}(24) \\ 0(12) + 0(20) + 0(16) + \frac{21}{24}(24) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 + 1 + 0 + 1 \\ 19 \\ 16 + 2 \\ 21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ 19 \\ 18 \\ 21 \end{bmatrix}$$

Significado Operacional dos Coeficientes t_{ij}

Cada elemento t_{ij} (localizado na **linha i = destino** e **coluna j = origem**, com $i, j \in \{1=\text{Norte}, 2=\text{Sul}, 3=\text{Leste}, 4=\text{Oeste}\}$) expressa a **fração (proporção) da frota original do centro operacional j que passa a operar no centro operacional i**: - **Diagonal Principal (t_{ii} — Taxas de Retenção Local):** - $t_{11} = 1$ ($100,00\%$): a região Norte retém todos os seus 12 ônibus. - $t_{22} = \frac{19}{20}$ ($95,00\%$): a região Sul retém 19 dos seus 20 ônibus. - $t_{33} = 1$ ($100,00\%$): a região Leste retém todos os seus 16 ônibus. - $t_{44} = \frac{21}{24} = \frac{7}{8}$ ($87,50\%$): a região Oeste retém 21 dos seus 24 ônibus. - **Fora da Diagonal Principal (t_{ij}, $i \neq j$ — Taxas de Transferência entre Centros):** - $t_{12} = \frac{1}{20}$ ($5,00\%$): fração da frota do Sul transferida para o Norte (1 ônibus). - $t_{14} = \frac{1}{24}$ ($4,17\%$): fração da frota do Oeste transferida para o Norte (1 ônibus). - $t_{34} = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$ ($8,33\%$): fração da frota do Oeste transferida para o Leste (2 ônibus). - Demais coeficientes $t_{ij} = 0$ (0%): ausência de transferência entre os respectivos pares de regiões.

3.f. Demonstração Matemática de Preservação da Frota Total e Não-Negatividade

1. Demonstração da Preservação da Quantidade Total de Ônibus

Seja $\vec{1} = [1, 1, 1, 1]^T \in \mathbb{R}^4$ o vetor coluna unitário, de modo que a soma dos elementos de qualquer vetor $\vec{v} \in \mathbb{R}^4$ pode ser escrita como o produto interno $\sum_{i=1}^4 v_i = \vec{1}^T \vec{v}$.

Verificando a soma das entradas de cada coluna $j \in \{1, 2, 3, 4\}$ da matriz T: - **Coluna 1 (Norte):** $\sum_{i=1}^4 t_{i1} = 1 + 0 + 0 + 0 = 1$ - **Coluna 2 (Sul):** $\sum_{i=1}^4 t_{i2} = \frac{1}{20} + \frac{19}{20} + 0 + 0 = \frac{20}{20} = 1$ - **Coluna 3 (Leste):** $\sum_{i=1}^4 t_{i3} = 0 + 0 + 1 + 0 = 1$ - **Coluna 4 (Oeste):** $\sum_{i=1}^4 t_{i4} = \frac{1}{24} + 0 + \frac{2}{24} + \frac{21}{24} = \frac{24}{24} = 1$

Portanto, a matriz T é **coluna-estocástica**, satisfazendo a identidade matricial:

$$\vec{1}^T T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{20} & 0 & \frac{1}{24} \\ 0 & \frac{19}{20} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{24} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{21}{24} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \vec{1}^T$$

Consequentemente, para qualquer vetor inicial $\vec{x}_{\text{atual}} \in \mathbb{R}^4$, a soma total das componentes do vetor transformado $\vec{x}_{\text{novo}} = T \vec{x}_{\text{atual}}$ é invariante:

$$\sum_{i=1}^4 x_{\text{novo}, i} = \vec{1}^T \vec{x}{\text{novo}} = \vec{1}^T (T \vec{x}{\text{atual}}) = (\vec{1}^T T) \vec{x}{\text{atual}} = \vec{1}^T \vec{x}{\text{atual}} = \sum_{j=1}^4 x_{\text{atual}, j} = 72\text{ ônibus} \quad \blacksquare$$

2. Demonstração da Não-Negatividade das Alocações ($\vec{x}_{\text{novo}} \ge \vec{0}$)

Por construção, todos os 16 coeficientes da matriz T são números reais não-negativos ($t_{ij} \ge 0, \forall i, j \in {1, 2, 3, 4}$) e o vetor de frota inicial possui componentes não-negativas ($x_{\text{atual}, j} \ge 0, \forall j \in {1, 2, 3, 4}$).

Pela definição do produto matriz-vetor, cada coordenada $i \in {1, 2, 3, 4}$ do vetor redistribuído é dada por:

$$x_{\text{novo}, i} = \sum_{j=1}^4 t_{ij} \cdot x_{\text{atual}, j}$$

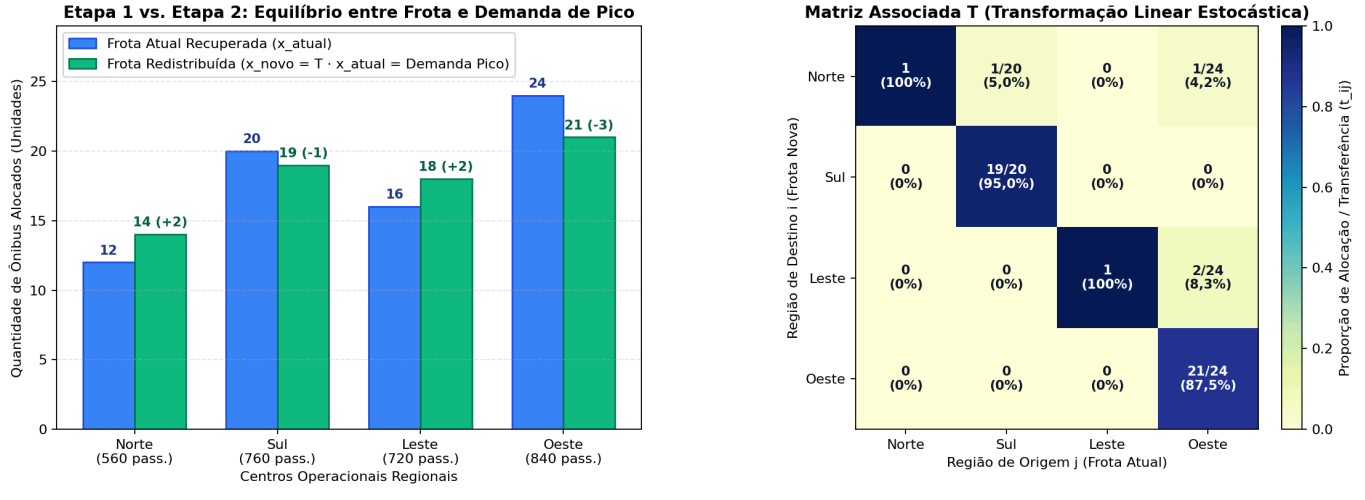
Como o conjunto dos reais não-negativos $\mathbb{R}{\ge 0}$ é fechado em relação à multiplicação ($t{ij} \ge 0 \land x_{\text{atual}, j} \ge 0 \implies t_{ij} x_{\text{atual}, j} \ge 0$) e fechado em relação à adição, segue-se necessariamente que:

$$x_{\text{novo}, i} \ge 0, \quad \forall i \in {1, 2, 3, 4} \quad \blacksquare$$

Além disso, como os denominadores das colunas 2 (20) e 4 (24) dividem exatamente as frotas atuais de Sul (20) e Oeste (24), todas as parcelas $t_{ij} x_{\text{atual}, j}$ resultam em **números inteiros exatos** ($\vec{x}{\text{novo}} = [14, 19, 18, 21]^T \in \mathbb{Z}^4$).

---

4. VISUALIZAÇÃO GRÁFICA E SÍNTESE DOS RESULTADOS



Conclusão Executiva para a Prefeitura de Aurora

A modelagem matemática e computacional desenvolvida permitiu: 1. Recuperar com **unicidade comprovada ($\det(A) = 3 \neq 0$, $\text{posto}=4$)** a frota atual das 4 regiões ($12, 20, 16, 24\text{ ônibus}$); 2. Identificar que os 160 passageiros desassistidos no horário de pico nas regiões Norte (-2 ônibus) e Leste (-2 ônibus) podiam ser integralmente atendidos pela capacidade ociosa existente nas regiões Sul ($+1\text{ ônibus}$) e Oeste ($+3\text{ ônibus}$); 3. Implementar a **Transformação Linear Estocástica T**, atingindo 100% de cobertura da demanda de pico ($14, 19, 18, 21\text{ ônibus}$) com **custo zero de aquisição de novos veículos**.